

애플민트와 스피어민트를 구분하는 머신러닝 모델

2025.05.12



2403110285 조시현

목차

01

데이터셋 구성

02

시행 착오

03

모델 선택
과정

04

모델 학습

05

GUI 실행

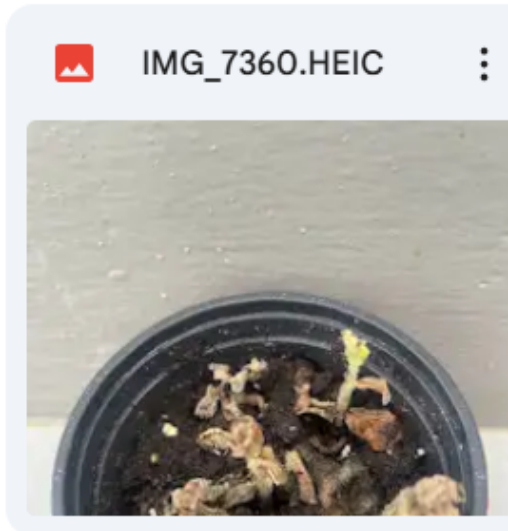
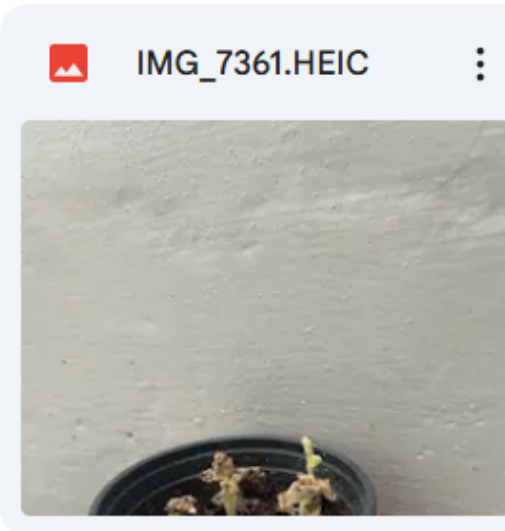
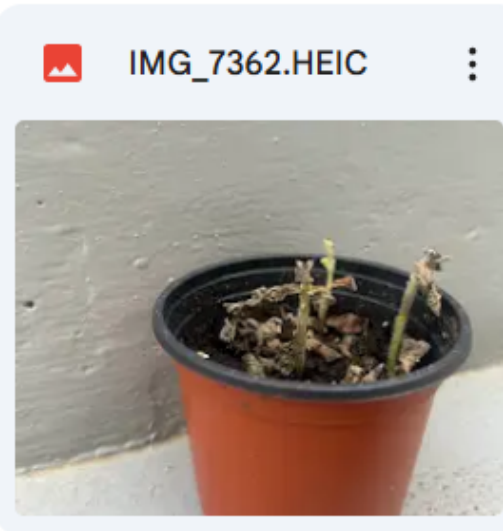
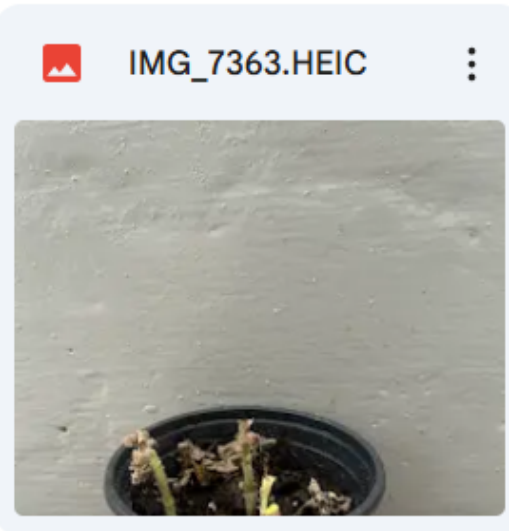
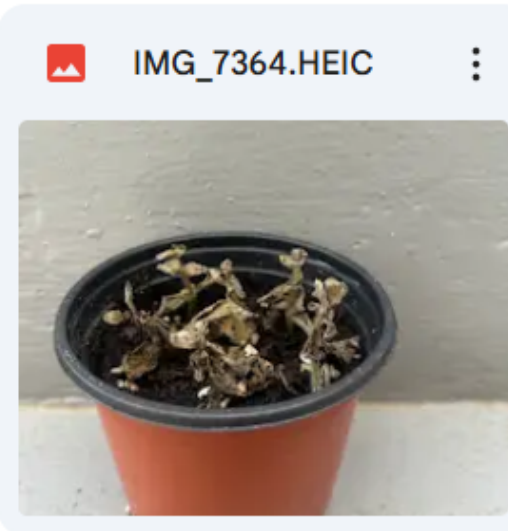
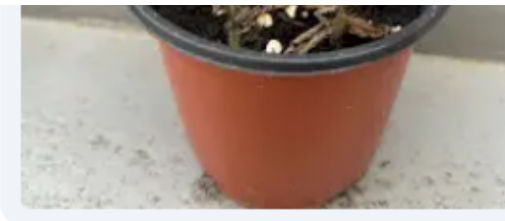
데이터셋 구성

애플민트 VS 스피어민트



애플민트(Apple Mint)와 스피어민트(Spearmint)의
대표 잎을 각각 한 장씩 선정하여 고해상도 이미지로 수집했습니다.

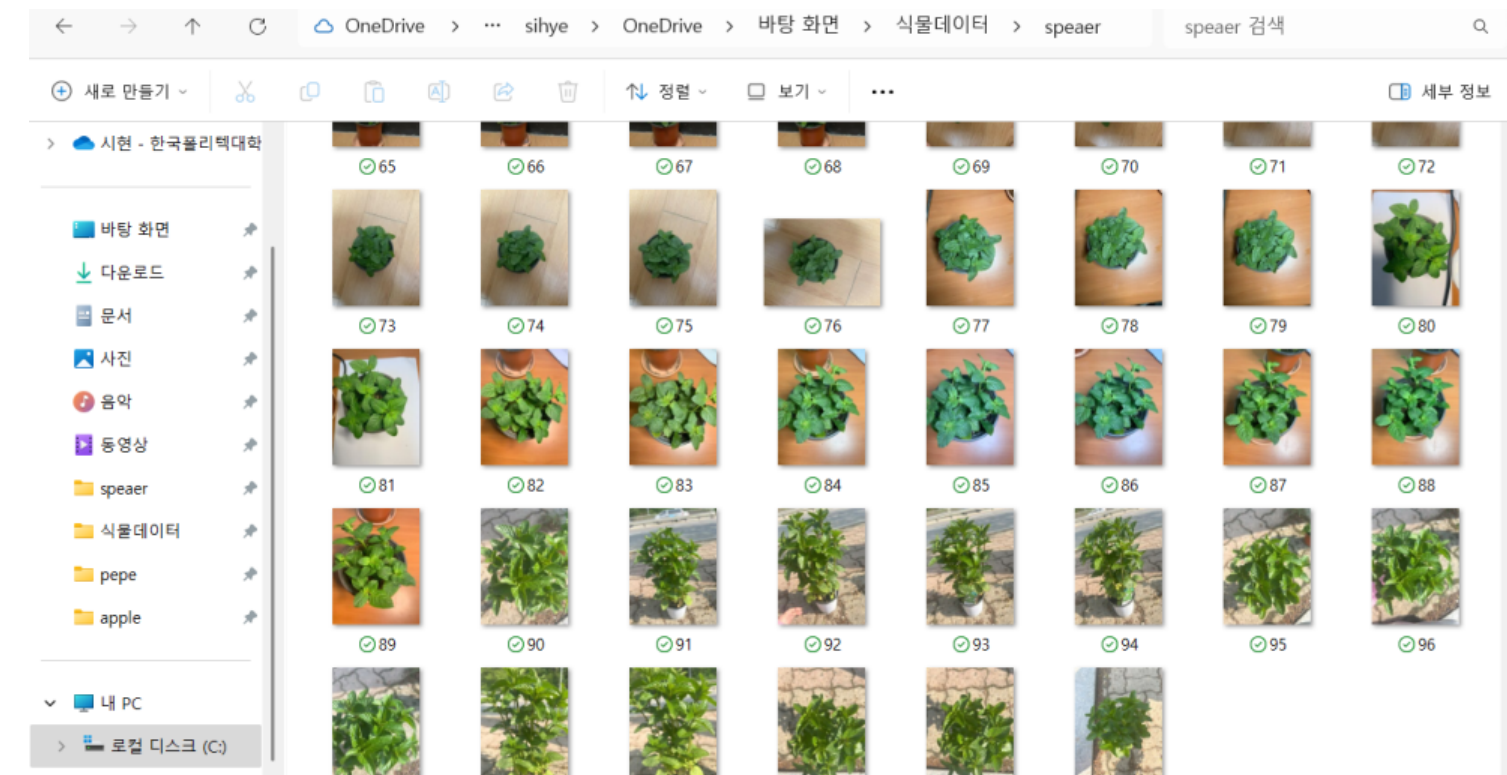
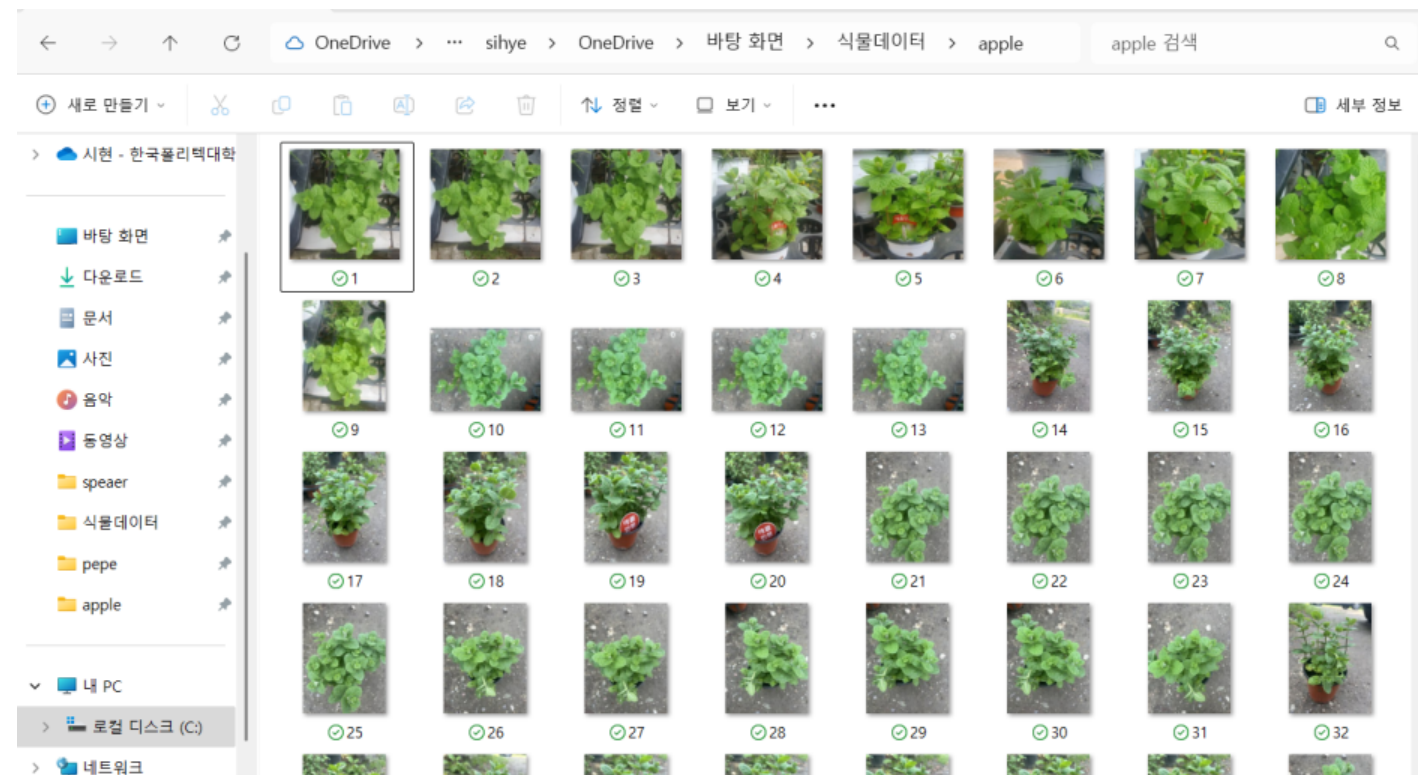
데이터셋 구성



식물이 더 이상 생장을 이어가지 못해, 집 근처 허브 농장을 방문해 데이터셋을 확보

시행착오

애플민트 VS 스피어민트



이후 모든 잎 사진을 실내 인공조명과 자연 채광(창가 햇빛) 환경에서 촬영하여,
조명 조건 변화에도 견고한 분류 성능을 보장하는 데이터셋을 구성했습니다

시행착오

학습률이 100%?

```
바탕 화면*)
SVM ▶ 정확도: 82.9%
Logistic ▶ 정확도: 85.4%

In [4]: runfile('C:/Users/sihye/OneDrive/바탕 화면/temp.py', wdir='C:/Users/sihye/OneDrive/바탕 화면')

=== SVM ===
학습 정확도: 100.0%
테스트 정확도: 82.9%
학습 혼동행렬:
[[82  0]
 [ 0 82]]
테스트 혼동행렬:
[[20  1]
 [ 6 14]]

=== Logistic ===
학습 정확도: 100.0%
테스트 정확도: 85.4%
학습 혼동행렬:
[[82  0]
 [ 0 82]]
테스트 혼동행렬:
[[21  0]
 [ 6 14]]
```

```
=== SVM ===
학습 정확도: 98.8%
테스트 정확도: 85.4%
학습 혼동행렬:
[[81  1]
 [ 1 81]]
테스트 혼동행렬:
[[21  0]
 [ 6 14]]
```

```
=== Logistic ===
학습 정확도: 97.0%
테스트 정확도: 85.4%
학습 혼동행렬:
[[81  1]
 [ 4 78]]
테스트 혼동행렬:
[[21  0]
 [ 6 14]]
```

SVM, Logistic 모델로 머신러닝을 만들고자 하였으나, 학습률이 100%인 과적합이 나와서
감마값을 0.001로 조정, PCA를 활용하여 차원을 축소

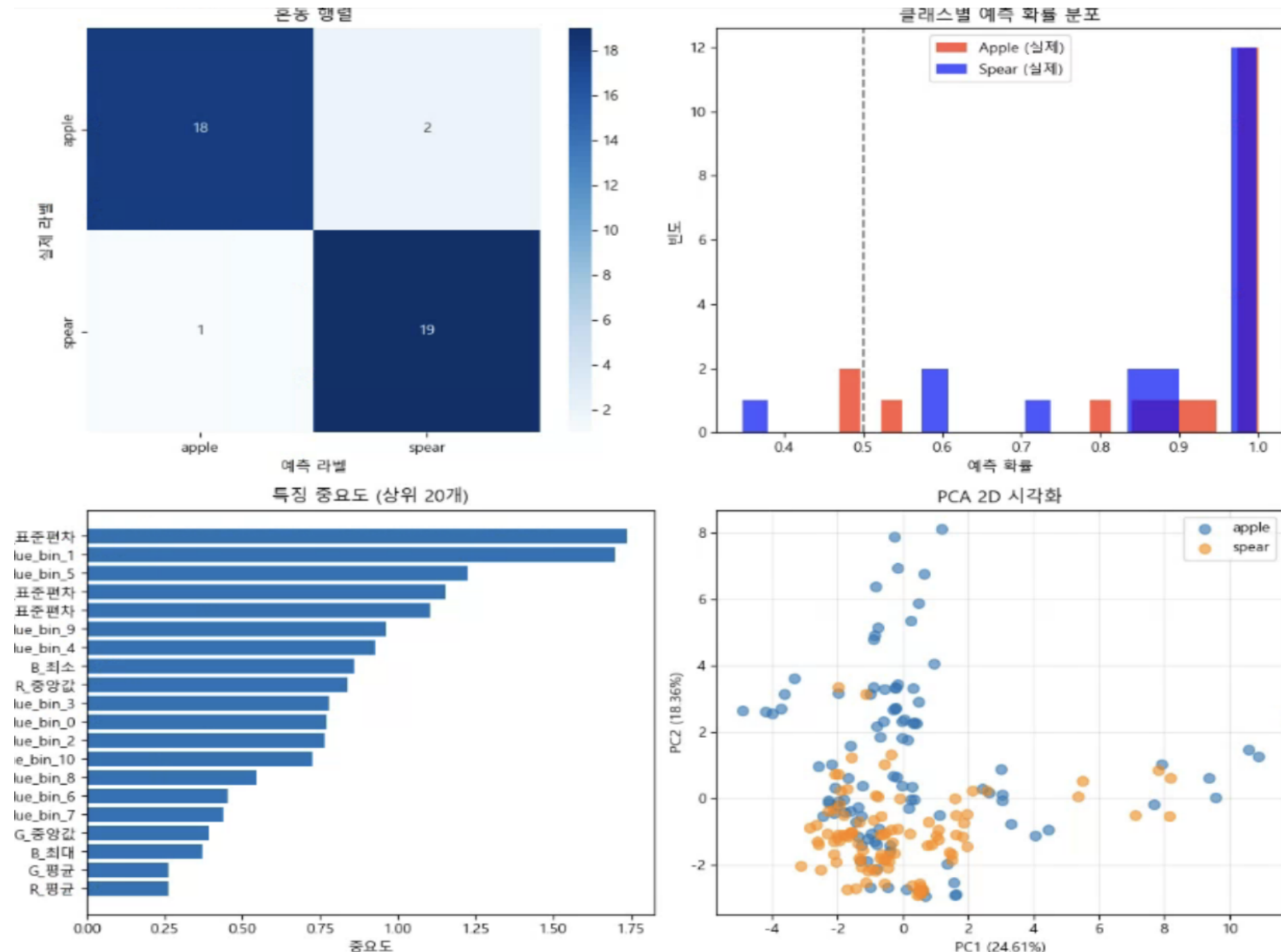
모델 학습

전체 정확도: 92.5% (37/40)

Apple 분류: 20개 중 18개
정확 (90% 정확도)

Spear 분류: 20개 중 19개 정
확 (95% 정확도)

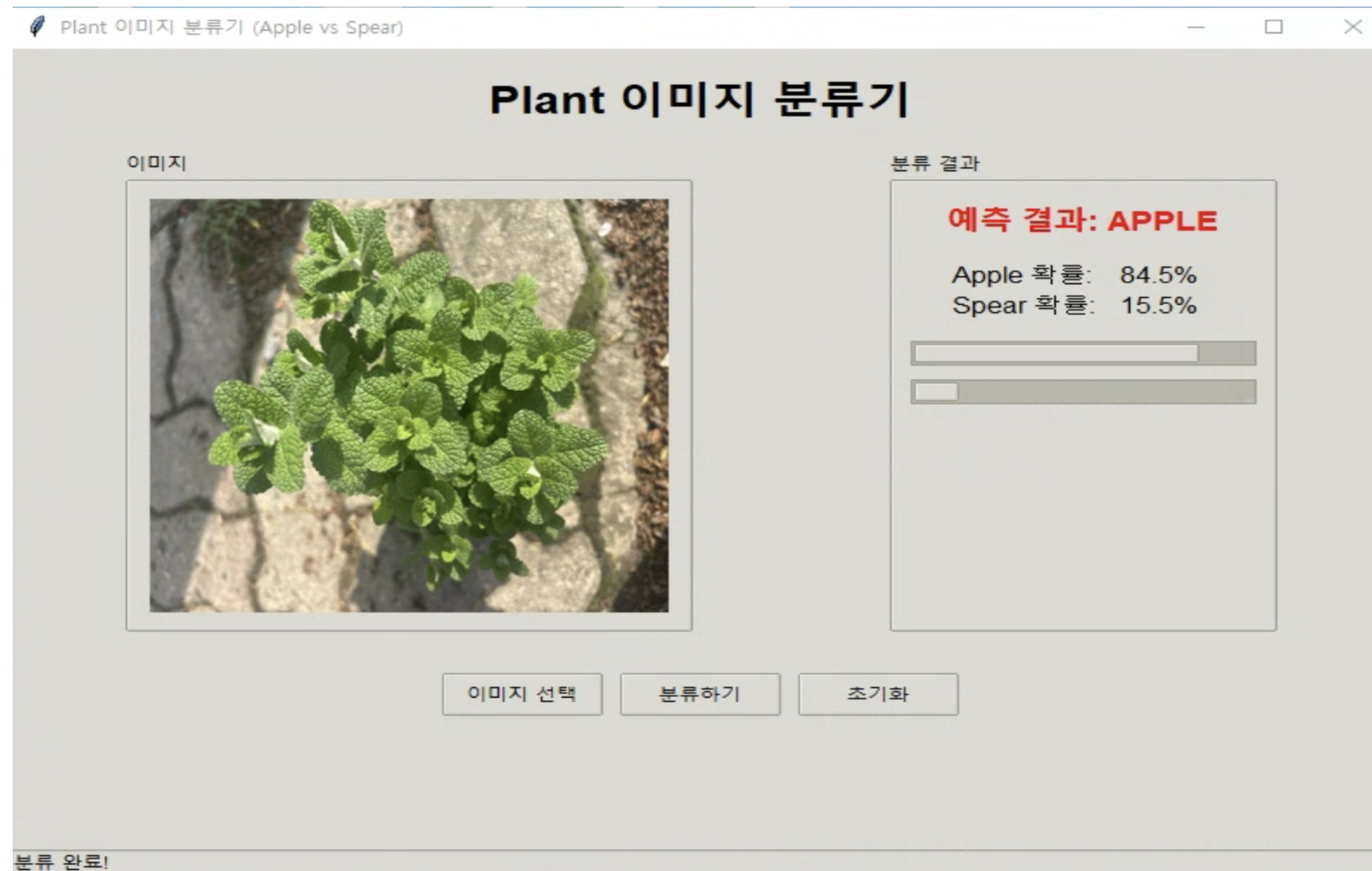
빨간색의 변동성이 중요함



Apple (빨간색): 대부분
0.5~0.6 구간에 집중
Spear (파란색): 0.7~1.0
구간에 넓게 분포

두 클래스가 비교적 잘 분리됨

GUI



학습한 모델을 가지고
이미지를 선택하고 분류하여
예측하는 이미지 분류기를 생성

**Thank
You**